

国内传统建筑美学特征分析

——以我国标志性建筑北京四合院为例

Analysis on Aesthetic Features of Domestic Traditional Architecture: A Case of Beijing Siheyuan, a Landmark Building in Our Country

唐文静

Tang Wenjing

摘要 由于以传统方法分析建筑特征的关联性较差,对传统建筑分析过程中色彩繁简度过低,无法体现传统建筑的美学特征,特此研究国内传统建筑美学特征分析方法。北京四合院是我国标志性建筑,本文以此为研究样本,搜集相关图片作为素材,提取建筑特征维度,计算特征维度之间的相似关系,利用聚类算法构建美学特征分析模型,为人们提供更精确的传统建筑特征分析。实验表明:新方法的色彩繁简度分析结果比传统方法高了 17.38%。由此表明新方法能更好地分析建筑美学的色彩特征。

关键词 建筑特征;建筑色彩;聚类算法

中图分类号 TU87

文献标识码 A

DOI 10.19892/j.cnki.csjz.2022.18.53

Abstract Due to the poor relevance of traditional methods for the analysis of architectural features, and the simplicity of color in the process of traditional architectural analysis being too low to reflect the aesthetic characteristics of traditional architecture, this paper studies the analysis methods of aesthetic characteristics of domestic traditional architecture. Beijing Siheyuan is a landmark building in China. This paper takes this as a research sample, collects relevant pictures as materials, extracts architectural feature dimensions, calculates the similar relationship between feature dimensions, and uses clustering algorithm to build an aesthetic feature analysis model to provide people with more accurate traditional architectural feature analysis. The experimental results show that the color complexity analysis result of the new method is 17.38% higher than that of the traditional method. This shows that the new method can better analyze the color characteristics of architectural aesthetics.

Key words architectural feature; architectural color; clustering algorithm

自从 20 世纪 70 年代末改革开放以来,我国经历了巨大的社会变迁,最为显著的当属文化变迁。西方外来文化不断冲击着我国的传统文化,由于人们对本国文化的不自信,在很长一段时间里,西方文化成为社会的主流文化,城市大多数地标建筑丧失了原有的文化特征,逐步向西式风格靠拢。当人们开始意识到传统文化传承的必要性时,

大多数的建筑风格已经变得千篇一律,没有民族特色和个性^[1]。我国许多建筑师受到西方建筑文化影响,在进行城市高新城区设计时缺乏创意,无法向其注入传统文化的灵魂,这进一步导致我国城市建筑物失去原有的民族特色^[2],因此研究中国传统建筑美学特征迫在眉睫。

北京四合院是我国的传统建筑,正房、倒座以及东西厢房环绕着庭院。从色彩美学分析,建筑物的色彩大多为灰色,为低彩度色,但并不让人感到压抑,反而给人谦虚温和的感觉。其中的门窗及柱体为中彩度色,庭中小院为高彩度色,整体分析难度较大。现有的传统分析方法在进行建筑特征维度提取时存在偏差,无法给出更加精确的美学分析结果。本文研究新的传统建筑美学特征分析方法,在提取建筑特征维度基础上,计算建筑之间的相似性关系,基于聚类算法构建美学特征分析模型,设计美学特征分析方法,加深对传统建筑色彩特征的研究。

1 国内传统建筑美学特征分析方法

1.1 提取建筑特征维度

分析建筑特征的前提条件就是对关键性特征进行维度提取,建筑特征包括外在特征和内在特征两部分,外在特征主要有建筑色彩表达;内在特征包含的要素很多,如形态、结构等。前期特征维度提取得越多,后期构建模型时聚类分析的结果就越精准^[3]。在建筑特征维度提取前要进行信息采集和处理信息,在两者基础上才能对建筑特征进行有效提取。首先是对特征信息进行采集。选择恰当的研究素材,建筑的外在特征可通过实地拍摄或网络下载等方式获取,但在拍摄过程中要避免阴雨天气,以免造成像素失真;对于建筑的内在特征可通过翻阅书籍资料来获取,在文字叙述表达不清晰时,可以借助计算机软件利用三维还原技术将原始建筑制作成立体方式展现,一般为节省时间和人力,都采取这种方式。其次,在收集素材时,所选图片除建筑本身之外,还包含周边环境建筑,因此需要进行信息处理,

作者简介:唐文静(1991—),女。研究方向:传统建筑、园林及其在现代建筑中的传承。

作者单位:安阳工学院

提取图片内有研究价值的内容,排除干扰的不相关因素。例如,对建筑体外的草地、天空、湖泊等相对独立、面积又大的图像进行排除,选择容易标记的符号统一代替排除部分,逐一排除。每个建筑的颜色都由三原色组成,本文分别利用 W 、 E 、 R 表示三原色对人体视网膜的刺激量,即 W 为绿色的刺激量, E 为蓝色的刺激量, R 为红色的刺激量。在所获取信息处理完毕后,由于每种特征都包含 W 、 E 、 R 三个数值组,基于 Triatim 三色波长刺激理论,以三种波长来测得每组图像的比值,每组图像所含有的波长反射出来的 W 、 E 、 R 数量就是每个图像的量化值。表达式如下:

$$\begin{cases} W = \frac{W_{\text{green}}}{W_{\text{green}} + E_{\text{blue}} + R_{\text{red}}} \\ E = \frac{E_{\text{blue}}}{W_{\text{green}} + E_{\text{blue}} + R_{\text{red}}} \\ R = \frac{R_{\text{red}}}{W_{\text{green}} + E_{\text{blue}} + R_{\text{red}}} \end{cases} \quad (1)$$

公式中: R_{red} 代表红波刺激后的数值组; E_{blue} 代表蓝波刺激后的数值组; W_{green} 代表绿波刺激后的数值组。任意两组的 W 、 E 、 R 值越接近,那么代表其特征越相似,按照所得数组来分类,完成建筑特征维度提取,计算特征相似性关系^[4]。

1.2 计算相似性关系

在提取建筑特征维度后,将所得素材特征进行划分,设 $Y=\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ 是全体素材集合,称为域, Y 中的每个对象也是样本素材,用 Y_r ($r=1, 2, \dots, m$) 来表示每个特征参数。例如,描述一个红棕色拱形木门的特征参数,则为“红棕色”“拱形”“木质材料”。在设定好参数后,对象 Y_r 就会伴随一个向量 $Q(Y_r) = (Y_{r1}, Y_{r2}, \dots, Y_{rs})$, 其中 Y_{rs} ($s=1, 2, \dots, s$) 是 Y_r 在第 s 个特征上的赋值,需满足下列条件:

$$\begin{cases} Y_1 \cap Y_2 \cap \dots \cap Y_z = Y \\ Y_s \cap Y_j \neq \emptyset = \infty \\ s \geq 1 \neq j \geq z \end{cases} \quad (2)$$

其中 Y_z 表示多个不相关的子集,不相关子集内特征各不相同;样本对象 Y_r ($1 \leq r \leq m$) 对子集 Y_z ($1 \leq j \leq z$) 的隶属关系用函数表示为:

$$\mathbf{U}_{y_z}(Y_r) = \mathbf{U}_{jr} \begin{cases} 1 | y_r \in Y_z \\ 0 | y_r \notin Y_z \end{cases} \quad (3)$$

其中函数必须满足 $\mathbf{U}_{y_z} \in \Sigma h$, 即每个子集不为空。当所有元素满足隶属函数时,设置子集内的特征维度,其中包含 W 、 E 、 R 的各个平均值,特征总值 G , 特征对比度 C , 特征比例 V , 特征亮度 H 以及特征对比关系 J_i 。把素材样本组成 O_u 集合 ($u=1, 2, \dots, n$), 其中两两组队为 O_1 、 O_2 , 设置其均含有两个维度 O_{p_1} 、 O_{p_2} 来描述他们的特征,此时可以理解为建立在二维特征维度的两个空间向量 K_1 、 K_2 , 如图 1 所示。

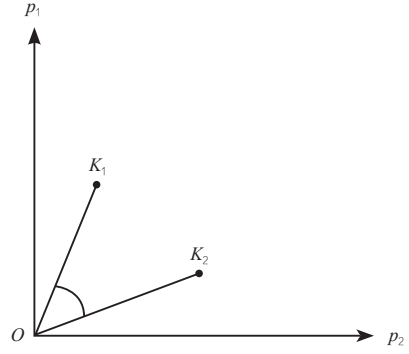


图 1 相似特征物理意义 (图片来源:作者自绘)

如图 1 所示,两个空间向量会产生一个夹角,利用夹角余弦计算夹角,公式为:

$$T_a = \frac{\sum_{j=1}^s X_{jz} X_{js}}{\sqrt{\sum_{j=1}^s X_{jz}^2 \sum_{j=1}^s X_{js}^2}} \quad (4)$$

通过夹角公式求取两者的相似值用 T_a 表示,其值会随相邻量两组向量的变化产生不同数值。当两个向量之间的夹角无限度接近于 0 时,就可认为两组维度越相似;而当两夹角相似值越接近于 1,则认为两组特征越相似,得出样本之间的相似关系。在提取特征维度算出特征相关性后,运用聚类算法构建美学特征分析模型^[5, 6]。

1.3 基于聚类法构建美学特征分析模型

聚类分析是一种多元的统计分析方法,它能在没有任何标记的情况下按照某种规则将样本自动划分为无数个集合,使得相似特征的样本尽可能地归为一类,而不相似的样本能够归到不同的类别中,因此聚类算法比较适用于研究传统建筑美学特征分析方法,根据模糊理论的原理,建立样本中不确定的类别的描述,通过模糊相似关系建立特征矩阵 L_f 如下:

$$L_f = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} & \dots & l_{1m} \\ l_{21} & l_{22} & \dots & l_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{f1} & l_{f2} & \dots & l_{fm} \end{bmatrix} \quad (5)$$

其中相似系数 l_{fm} 表示相邻样本之间的相似程度的变量,由于 l_{fm} 的值接近于 1 表示其样本特征越相似,所以 L_f 越对称,此时对称矩阵用另一个三角形矩阵表示如下:

$$L_f = \begin{bmatrix} 2 & l_{12} & \dots & l_{1m} \\ & 2 & \dots & l_{2m} \\ & & 2 & \dots \\ & & & 2 \end{bmatrix} \quad (6)$$

在得到模糊矩阵后,确定矩阵是否能满足特异性和对称性,但矩阵不代表其要满足传递性,也就是说不是所有特征都满足模糊等价关系,在相关性计算步骤中,我们能在建立空间向量产生的夹角度数中产生一个自然值 c ,将这个自然值通过水平集和普通集的相互转化,得出相似特征的模糊集合和水平截止集,其转化特征表达传递顺序为:

表 1 样本的色彩特征维度

编号	红色	黄色	蓝色	绿色	灰色	橙色	黑色
1	0.38	0.35	0.01	0.01	0.21	0.31	0.18
2	0.26	0.62	0.04	0.13	0.26	0.46	0.23
3	0.41	0.42	0.02	0.25	0.35	0.52	0.24
4	0.32	0.51	0.01	0.16	0.34	0.34	0.32
5	0.35	0.51	0.04	0.04	0.27	0.36	0.34

$$L_F \rightarrow L_F^2 \rightarrow L_F^4 \rightarrow L_F^8 \dots = \tilde{L} \tag{7}$$

其中依次 L_F 由小到大输入，所得数值根据传递顺序设置分析程序，在系统素材库中可选取相同属性样本，读取每组样本的图像 W 、 E 、 R 数值组，在特征子集中提取图像像素值。当图像所在数值组的总和能与图像所在像素比列对等时输出图像特征，求取特征的总体值和特征对比度，写入特征维度矩阵；当满足矩阵公式时输出特征数值，提取所在子集的 W 、 E 、 R 值，确定美学特征，如果原图像的数值总和与像素数量比值不对等时，需要将图像的像素差重新计算，列入对称矩阵中^[7]。此时矩阵的任意一对顶点 L_m 、 L_j ，都可以设定 L_m 到 L_j 的中间点集合 $(L_1, L_2, \dots, L_k)$ 所有路径，其中一条最短的路径为 I 。若 L_k 不是这条路径 I 的中间节点，则 I 的所属节点都在集合内 $(L_1, L_2, \dots, L_{k-1})$ ，因此从 L_m 到 L_j 的中间顶点集合 $(L_1, L_2, \dots, L_k)$ 的最短路径也是从 L_m 到 L_j 到中间顶点的集合 $(L_1, L_2, \dots, L_{k-1})$ ；若 L_k 是这条路径 I 的中间节点，我们就把 I 分解为 $I_1 = (L_1, L_2, \dots, L_k)$ 和 $I_2 = (L_k, \dots, L_j)$ ，从而得到 I_1 是从 L_m 到 L_j 的一条最短路径，且中间顶点均属于集合 $(L_1, L_2, \dots, L_k)$ ， I_2 则是从 L_m 到 L_j 的最短集合，其中间顶点能够满足集合 $(L_1, L_2, \dots, L_{k-1})$ 。当最优子结构设定完成后，梳理聚类算法分析流程，完成聚类算法分析模型设计，进行传统建筑美学特征分析。

2 实验论证分析

为验证本文方法能够在传统建筑美学特征分析中得到更准确的结果，对比传统方法，以我国标志性建筑北京古城四合院为例，选择建筑样本进行色彩维度提取，数据如表 1 所示。

由表 1 可知，提取的色彩维度以红、橙为主，黑、灰为辅，可以形成色彩对比，与北京四合院的主体色彩相一致，能够满足实验条件。将所选样本按照两种方法分析色彩维度，对比结果如图 2 所示。

图 2 中每一小格代表色相维度所占的像素，白色代表背景像素，灰色代表所占像素，黑色像素与白色像素的比值则为色彩的繁简度，繁简度越高，其色彩分析结果越准确。由图 2 可知，传统方法下 5 个色彩维度各自独立，而文中方法的 5 个色彩维度相互关联且呈分散状态。计算样

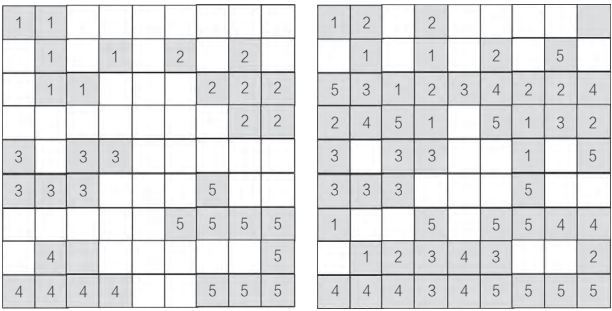


图 2 两种方法色彩特征像素分布（图片来源：作者自绘）

本所占的像素数量比值 Δy ，对比两种方法应用下的色彩繁简度，公式如下：

$$\Delta y = \frac{vin}{fall} \times 100\% \tag{8}$$

公式中： vin 代表所占像素； $fall$ 代表背景像素。传统方法下的 5 个色彩繁简度为 10.38%；本文方法下繁简度 27.76%，较传统方法高了 17.38%，说明本文方法在美学特征中能得到更高的色彩繁简度，色彩分析结果更准确。

3 结语

在收集四合院的建筑素材并处理素材信息后，对建筑特征维度进行提取，计算建筑特征相似性关系，基于聚类算法构建美学特征分析模型，设计传统建筑美学分析方法，使得分析结果更加准确^[8]。经实验论证，新的分析方法能够对建筑物色彩进行有效提取，色彩繁简度提高了 17.38%，准确表达了建筑色彩的视觉感受。传统建筑的美学特征不单单只涵盖建筑色彩这一部分，其内部结构更能表达传统建筑的美学特征，但限于时间问题，此次研究更偏向于色彩研究，对其他特征没有加以实验对比，希望在后续的研究分析中，对分析模型进行更深层次的改进和完善，融入其他美学特征，争取为建筑美学特征分析找到更好的研究思路，为我国建筑设计提供有力支持。

参考文献

[1] 周湖森，叶胜. 基于 GIS 的历史建筑空间格局与现状特征分析[J]. 地理空间信息, 2020, 18(07): 78-81, 7.

[2] 姚雨松，边哲，李悦. 传统聚落空间形态与建筑特征分析：以腾冲坝派村为例[J]. 建筑与文化, 2020(08): 259-261.

[3] 冯军. 关于建筑美学与建筑设计结合的探析[J]. 中华建设, 2021(03): 48-49.

[4] 孙小涵. 滞后与展望：浅论中国传统建筑美学[J]. 中国住宅设施, 2021(03): 51-53.

[5] 刘明艳. 传统建筑木构件艺术形式美学研究[J]. 住宅与房地产, 2020(05): 89.

[6] 刘阳. 试论传统民居建筑美学特点[J]. 大众文艺, 2019(03): 87-88.

[7] 张金菊，李东会. 从传统“香山帮”遗构中探究江南传统建筑的美学特征：以苏州东山陆巷村为例[J]. 中国房地产业, 2019(03): 78.

[8] 贾祺悦，李毓菲，卞梦晨，等. 符号学视角下的闽东民居装饰艺术研究[J]. 家具与室内装饰, 2022, 29(01): 111-115.